

Examensarbete
LITH-ITN-EX--03/054--SE

OPTIMERING AV ANTENNDDESIGN UTIFRÅN EXPERIMENTELLA DATA

Antoinette Malki

2003-10-07



TEKNISKA HÖGSKOLAN
LINKÖPINGS UNIVERSITET

LITH-ITN--03/054--SE

OPTIMERING AV ANTENNDDESIGN UTIFRÅN EXPERIMENTELLA DATA

Examensarbete utfört i Mätteknik
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus
Norrköping

Antoinette Malki

Handledare: Claes Kemmer
Examinator: Per-Johan Samuelsson

Norrköping 2003-10-07

**Avdelning, Institution**

Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology

Datum

Date

2003-10-07**Språk**

Language

- ☒ Svenska/Swedish
☐ Engelska/English

☐ _____**Rapporttyp**

Report category

Examensarbete

- ☐ B-uppsats
☒ C-uppsats
☐ D-uppsats

☐ _____**ISBN****ISRN LITH-ITN--03/054--SE****Serietitel och serienummer**

Title of series, numbering

ISSN**URL för elektronisk version**<http://www.ep.liu.se/exjobb/itn/2003/de/054/>**Titel**

Optimering av antenndesign utifrån experimentella data

Title

Optimization of antennadesign on the basis of experimrnts data

Författare

Author

Antoinette Malki

Antoinette Malki

Sammanfattning

Under examensarbetet på Gateway Security AB i Motala har mätningar på befintliga antenmodeller och nya modifierande gjorts. Detta har givit kunskap om hur de är uppbyggda samt deras funktion.

Alla nödvändiga fakta bygger på mina observationer och anteckningar från dessa mätningar.

Nya antenmodeller, modifiering av befintliga, har undersökts genom mätningar på olika höjder och olika avstånd från antennerna med hjälp av ett oscilloskop och mätprob, där peak-peak togs fram för signalen. Mätningarna redovisades i ett linjediagram.

Vidareutveckling av simuleringsverktyg för antenndesign har gjorts. Beräkning av elektromagnetiska fält från antennen sker i simuleringsprogrammet Wire-MoM, där antennen matas in som en trådstruktur. Utdata från detta program används sedan för att grafiskt presentera fältets utseende i 2-dimensioner i Matlab programmet. Vidareutveckling innebär en förbättring av resultatpresentation och handhavande av simuleringsverktyget.

Resultaten presenteras grafiskt och visar fälten på t. ex. höjden 1 meter. Slutsatser har dragits utifrån jämförelser av mina resultat från mätningar och den grafiska presenterade bilden.

Abstract

During the work at Gateway Security AB in Motala I began examining available antenna models to get a wider perspective, this have given knowledge of their structure, and an understanding of their function. All my necessary fact is based on my observations and notes of these measurings.

New antenna models, and available models were examined where measurements at different heights and different distances on the antenna were performed with the help of an oscilloscope and a measure probe, peak – to – peak was brought on the signal. The measurements are presented in a line diagram.

Further development of simulating tool for antenna designs have been made. Calculations of electromagnetic fields from the antenna take place in the simulation programme Wire-MoM, where the antenna is fed in as a thread structure. I used the data from this programme to present the appearance graphical in 2-dimension in Matlab. Further development represents an improvement of the result presentation management of the simulating tool.

The results are presented graphical and show the fields at a height of for example 1 meter. Conclusions where taken on the basis of comparison of my results from all the measurements and the graphical image.

Nyckelord

Keyword

Optimering av antenndesign

Sammanfattning

Under examensarbetet på Gateway Security AB i Motala har mätningar på befintliga antennmodeller och nya modifierande gjorts. Detta har givit kunskap om hur de är uppbyggda samt deras funktion.

Alla nödvändiga fakta bygger på mina observationer och anteckningar från dessa mätningar.

Nya antennmodeller, modifiering av befintliga, har undersökts genom mätningar på olika höjder och olika avstånd från antennerna med hjälp av ett oscilloskop och mätprob, där peak-peak togs fram för signalen. Mätningarna redovisades i ett linjediagram.

Vidareutveckling av simuleringsverktyg för antenndesign har gjorts. Beräkning av elektromagnetiska fält från antennen sker i simuleringsprogrammet Wire-MoM, där antennen matas in som en trådstruktur. Utdata från detta program används sedan för att grafiskt presentera fältets utseende i 2-dimensioner i Matlab programmet. Vidareutveckling innebär en förbättring av resultatpresentation och handhavande av simuleringsverktyget.

Resultaten presenteras grafiskt och visar fälten på t. ex. höjden 1 meter. Slutsatser har dragits utifrån jämförelser av mina resultat från mätningar och den grafiska presenterade bilden.

Abstract

During the work at Gateway Security AB in Motala I began examining available antenna models to get a wider perspective, this have given knowledge of their structure, and an understanding of their function. All my necessary fact is based on my observations and notes of these measurings.

New antenna models, and available models were examined where measurements at different heights and different distances on the antenna were performed with the help of an oscilloscope and a measure probe, peak – to - peak was brought on the signal. The measurements are presented in a line diagram.

Further development of simulating tool for antenna designs have been made. Calculations of electromagnetic fields from the antenna take place in the simulation programme Wire-MoM, where the antenna is fed in as a thread structure. I used the data from this programme to present the appearance graphical in 2-dimension in Matlab. Further development represents an improvement of the result presentation management of the simulating tool.

The results are presented graphical and show the fields at a height of for example 1 meter. Conclusions where taken on the basis of comparison of my results from all the measurements and the graphical image.

Facktermer

De olika ingående vektorfälten i Maxwells fältekvationer är:

E	- Elektrisk fältstyrka	$[V/m]$
H	- Magnetisk fältstyrka	$[A/m]$
D	- Elektrisk flödestäthet	$[A_s/m^2]$
B	- Magnetisk flödestäthet	$[V_s/m^2]$
J	- Strömtäthet	$[A/m^2]$

Dessa fält är funktioner av rums- och tidskoordinaterna (r,t).

Gatemeter - En gatemeter är ett instrument som mäter fram svepfrekvens .

Hart tags - Larmbricka.

Innehållsförteckning

1. Inledning	1
1.1 Företaget.....	1
1.2 Orsak till larm.....	1
1.3 Uppgift	2
1.4 Arbetsbeskrivning	2
1.5 Uppläggning.....	3
1.6 Metoder	4
1.7 Rapportens struktur	4
2. Bakgrund	5
2.1 Övervakningssystemets uppbyggnad	5
2.2 Sändaren.....	6
2.3 Mottagaren	8
3. Elektromagnetisk vågutbredning.....	9
4. Antennutformning.....	10
4.1 Elektromagnetiska simuleringar.....	10
4.2 2-D plottning av närfält i Matlab.....	12
5. Design av antenn.....	13
6. Prototypantenn.....	15
7. Resultat.....	19
7.1 Uppmätning av fältstyrkor.....	19
7.2 Matlab.....	20
8. Referenser	21

Figur- tabell och bilageförteckning

Figur 1: Pinnacle antennen.....	6
Figur 2: Apex antennen.....	6
Figur 3: Fält mellan två stora antenner.....	8
Figur 4: Klisteretiket och Hard tags.....	8
Figur 5: Sändarkretskortet.....	9
Figur 6: Mätinstrument.....	9
Figur 7: Mätspole och oscilloskopprob.	10
Figur 8: Utsignalen från sändarenheten.....	10
Figur 9: Chain slaving.	10
Figur 10: Blockdiagram för mottagarenhet	11
Figur 11: Sinusformad signal	11
Figur 12: Svepfrekvensen	11
Figur 13: DSP signalbehandling.....	11
Figur 14: Metalltrådstrukturer för elektroniska stöldskydd.....	14
Figur 15: När-fält diagram	15
Figur 16: Vinkelräta riktningar x, y och z- axeln.....	16
Figur17: Modell nr. 1.....	17
Figur18: Modell nr. 2.....	17
Figur 19: Mätningar på magnetfältstyrka.	18
Figur 20: Standardantennerna.....	18
Figur 21: Nya antenner.....	18
Figur 22: Två stycken sändarkort med ett optofiberkabel mellan.....	19
Figur 23: Mottagarkretskortet.....	19
Figur 24: Mätspole och Mätprob.....	20
Figur 25: Sinuskurva (peak- to - peak) och mätprob.	20
Figur 26: Optofiberkabel.....	21
Figur 27: Två stycken sändarkretskort.....	21
Figur 28: Modell nr. 1.....	21
Figur 29: Modell nr. 2.....	21
Figur 30: En grafisk 2-dimensionell figur.....	23
Figur 31: Magnetiskfältstyrkemätning i tre riktningar H1, H2 och H3.	26
Figur 32: En presentation av hur mätningarna på antennen gick tillväga.....	26
Figur 33: Presentation av magnetfält styrka som konturlinjer.....	27
Tabell 1: E= Elektriska fältstyrka, H= Magnetiska fältstyrka, (e = Exponenten 10).....	15
Tabell 2: Inmatningstabell i Wire-MoM.....	16
Tabell 3: Uppmätning av fältstyrkor.....	26

Bilaga 1 - Fältstyrkemätningar

Bilaga 2- Matlab programmet

Förord

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Gateway Security AB, Motala.

Examensarbetet är till för att man praktiskt skall kunna tillämpa de kunskaper som inhämtats på högskoleingenjörsprogrammet Data- och elektroteknik vid ITN, Linköpings tekniska Högskola.

Examensarbetet som omfattar 10p har bedrivits som ett heltidsarbete under perioden 1 april – 10 juni, 2003.

Jag skulle vilja tacka Claes Kemmer, Ole Pedersen, Per-Johan Samuelsson, samt medarbetare på Gateway Security som jag har kommit i kontakt med. Jag tackar dem för deras välvilliga medverkan och god rådgivning, samt det positiva bemötandet jag fått under hela perioden. Sist men inte minst vill jag tacka min bror Robel Malki som har ställt upp för mig vid flera tillfällen och som dessutom läst rapporten och uttryckt sin åsikt om den.

1. Inledning

1.1 Företaget

Gateway Security AB utvecklar och tillverkar ett antal olika elektroniska övervakningssystem för butiksvärar åt den globala marknaden. Systemet täcker olika användningsområden och flera designalternativ finns att tillgå. Gateway Security AB exporterar idag till 54 länder och har dotterbolag i Portugal, USA och Brasilien. Deras system återfinns i butiker som Lacoste, Hugo Boss och Armani, C&A, HM och Versace.....

1.2 Orsak till larm

Snatteri innebär ett stort svinn för butiker. Därför finns det en marknad för olika typer av larmsystem som förhindrar att värar bärs ut ur butikerna utan att de först har blivit betalade. Systemen benämns snatterilarm, Antishoplifting Systems eller EAS-system (Electronic Article Surveillance). De placeras i entréer och utgångar (kassor). Systemen larmar om man passerar dessa med värar där larmelementen inte avaktiverats (klisteretiketter) eller tagits bort (hard tags) av butikspersonalen.

EAS-system kan delas in i 3 olika huvudtyper beroende på teknik:

1. EM = Elektromagnetiska system (100- 7000Hz med reaktiverbara etiketter)
2. AM = Akustomagnetiska system (58kHz).
3. RF = Radiofrekvenssystem (vanligen 8,2 MHz)

I vissa sammanhang är det önskvärt att återanvända etiketten ett oändligt antal gånger, t ex. i bibliotek. Då använder man EM-system (ElektroMagnetiska) där man har möjligheten att deaktivera och reaktivera etiketten.

1.3 Uppgift

Syftet med examensarbetet var att med hjälp av ett simuleringsverktyg söka efter en antennutformning som ger den bästa fältfördelningen i systemet. Efter att man har uppnått det i simuleringen, ville man sedan föra över det och utforma den i en verklig antenn.

I mitt examensarbete har jag försökt att utveckla en antennmodell för RF-system, där ett så homogent magnetiskt fält som möjligt skapas. Målsättningen är att få en heltäckande detektion av larmelementet mellan larmbågarna oavsett höjd och vinkel på larmelementet vid passagen genom systemet och att resterande magnetfält 10 meter ifrån systemet ligger under normerna för utstrålat fält.

1.4 Arbetsbeskrivning

Enligt företagets arbetsbeskrivning skulle följande uppgifter utföras under examensarbetet.

1. Vidareutveckling av simuleringsverktyg för antenndesign.

Beräkning av elektroniska fält från antennen sker i Wire-MoM (simuleringsprogram), där antennen matas in som en trådstruktur. Utdata från detta program används sedan för att grafiskt presentera fältets utseende i 2-dimensioner i Matlab.

Det innebär att man t ex. grafisk visar fältet på höjden 0,7 meter.

Vidareutvecklingen innebär en förbättring av resultatpresentation och handhavande av simuleringsverktyget.

2. Simulering av en ny design.

Med hjälp av simuleringsverktyget söka efter en antennformning som ger den bästa fältfördelningen i systemet.

3. Prototypantenn.

Verifiering av förslagen utformning i verklig antenn.

1.5 Uppläggning

Jag började med att sätta mig in och lära känna två av företagets standardantennerna, Pinnacle (figur 1) och Apex (figur 2).



Kretskort för
sändarmodul

Figur 1: Pinnacle antennen



Kretskort för
sändarmodul

Figur 2: Apex antennen

Därefter byggde jag två nya antennenmodeller, mätte på antennens magnetfältstyrka i tre positioner (H1-, H2- och H3-mätpunkten, se figur 19) med oscilloskop och mätprob. Mätningarna gjordes på olika höjder med ett avstånd på ungefär 10-15 cm från antennen, både de befintliga modellerna (Pinnacle och Apex) samt de nyuppbbyggda modellerna. Resultatet av mätningarna skulle sedan ge en vägledning för designen av en optimal antenn (modifiering av de nyuppbbyggda) som ger en så bra homogen fältbild som möjligt.

En prototypmodell byggdes från mättningsresultaten.

Framtagning av Matlab - programmet gjordes efter mätningen på prototypantennerna vilket innebar att det blev en omkastning av ordningen i förhållande till de ursprungliga arbetsbeskrivningen.

1.6 Metoder

Det var inte enkelt att få information som behövdes för att komma i gång med examensarbetet.

Jag började med att sätta mig in i den elektromagnetiska teorin, genom att besöka professorer både på Linköpings Tekniska Högskola och på Stockholms Kungliga Tekniska Högskola, vilket inte gav det resultat jag var ute efter. Under tiden som dagarna gick kom jag med små steg framåt i teorin, vilket innebar att jag lärde mig mer om själva systemen och utvecklingen av dessa.

Under arbetets gång använde jag mig av följande hjälpmedel:

- ***Simuleringsverktyget Wire-MoM***

”Wire-MoM” används för beräkning av elektromagnetiska fält från metalltrådstrukturer baserat på Maxwells ekvationer.

- ***Matlab***

Matlab används för att kunna presentera fälten som funktion av två koordinater.

- ***Uppmätning av fältstyrkor***

Uppmätningen av fältstyrkor gjordes med hjälp av ett oscilloskop och en mätprob bestående av en spole.

1.7 Rapportens struktur

Strukturen på rapporten börjar med en allmän information om övervakningssystemets uppbyggnad, sedan följer den tekniska beskrivningen för sändare- och mottagarenheter. Därefter beskrivs:

- Matlab programmet för 2-D plottning av närfält.
- Simuleringsprogrammet Wire-MoM
- Resultat från beräkningarna
- Verifiering av beräkningsresultat – praktiska mätningar.

2. Bakgrund

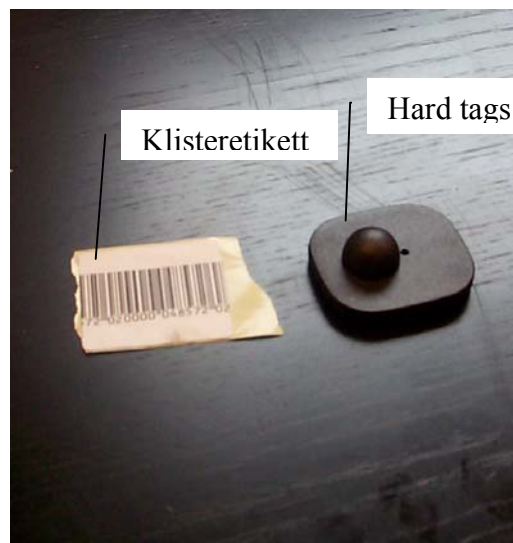
2.1 Övervakningssystemets uppbyggnad

RF-systemen fungerar så att ett fält skapas med hjälp av stora antenner (se figur 3) samt sändar- och mottagarenheter. Fältet har en centerfrekvens på 8,2 MHz men är frekvensmodulerat $\pm 6\%$ (7,7 – 8,6 MHz). Frekvensmoduleringen sker med en svepfrekvens som måste vara inställd på samma i både sändare och mottagare.

Varan som skyddas förses med en klisteretikett eller ”hard tags” (se figur 4) som innehåller en resonanskrets. Varje gång frekvensen passerar etikettens egenfrekvens känner mottagaren av en amplitudförändring i fältet. Utseendet på pulsen avslöjar q-värdet på resonanskretsen vilket gör att man kan diskriminera andra saker som har en egenfrekvens inom frekvensområdet (sladdvindor o dyl). Deaktivering av etiketter i RF-system sker genom en kraftig puls som förstör resonanskretsen.



Figur 3: Fält mellan två stora antenner.



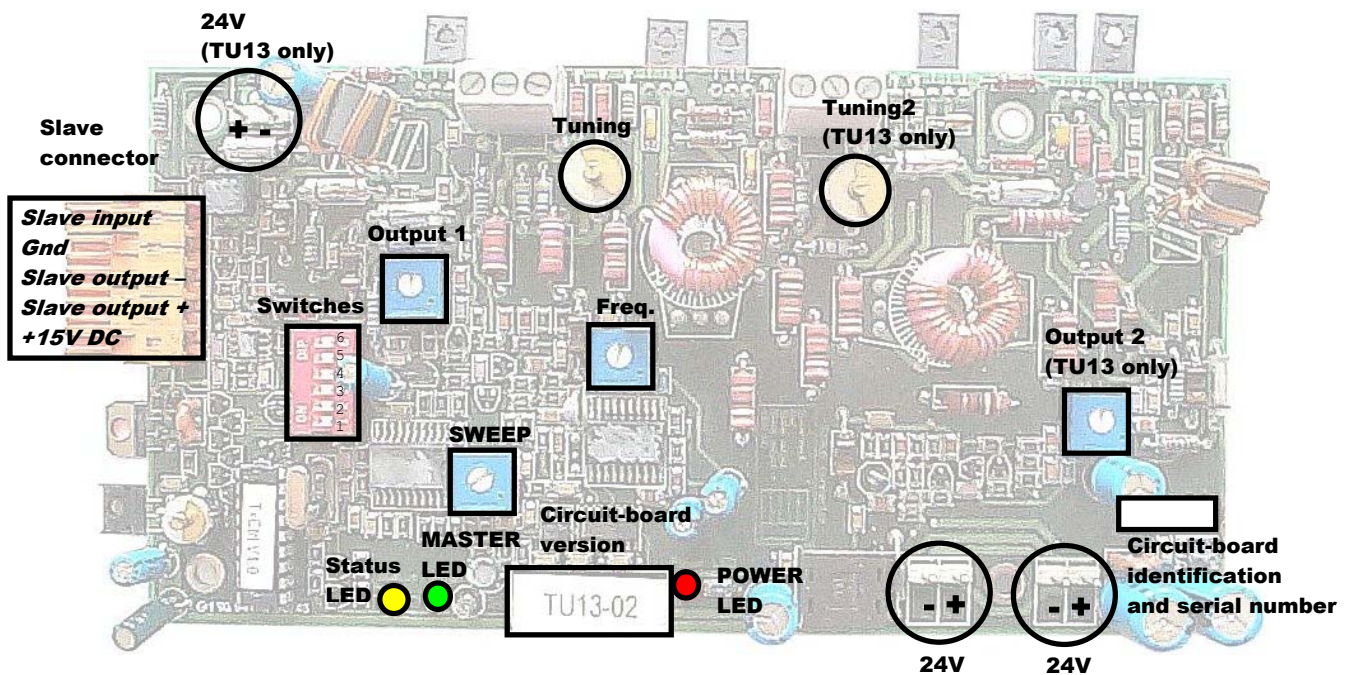
Figur 4: Klisteretikett och Hard tags

Ett larmsystem är uppbyggt av sändare och mottagarantennerna. De standardmodeller av RF-system (RadioFrequency) som jag arbetat med är Apex och Pinnacle.

Standardfrekvensen för dessa system är 8.2 MHz och de detekterar både ”hard tags” och klisteretiketter.

2.2 Sändaren

Figur 5 visar sändarkretskortet uppbyggnad.



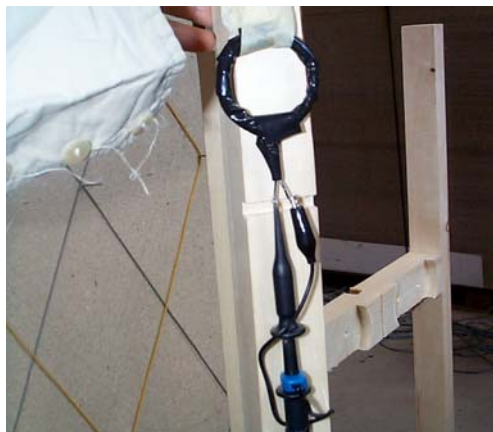
Figur 5: Sändarkretskortet

Systemets svepfrekvens väljs med switchar. Den kan vara 520, 488 eller 460Hz. Svepfrekvensen kan kontrolleras med en Gatemeter (se figur 6). Har man två sändare som inte är "slavade" (se nedan) så skall dessa sändare ha olika svepfrekvens för att undvika falsklarm.

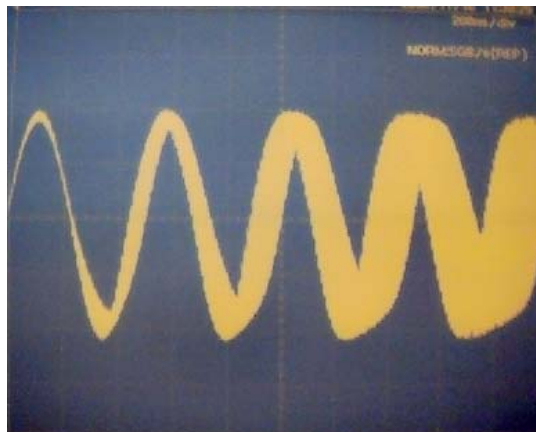


Figur 6: Mätinstrument

Normalt så finjusterar man inte sändarens utsignal. Man kan kontrollmäta den med en prob nära antennen (se figur 7).



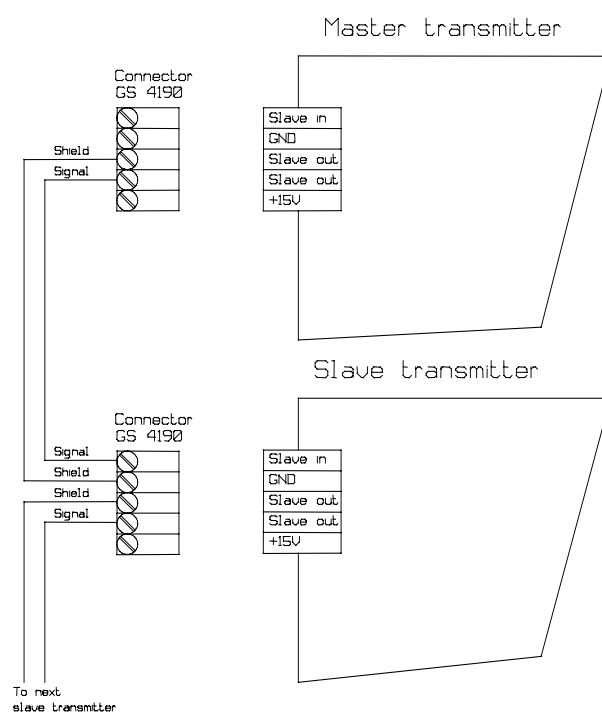
Figur 7: Mätspole och oscilloskopprob.



Figur 8: Utsignalen från sändarenheten.

”Slava” sändaren

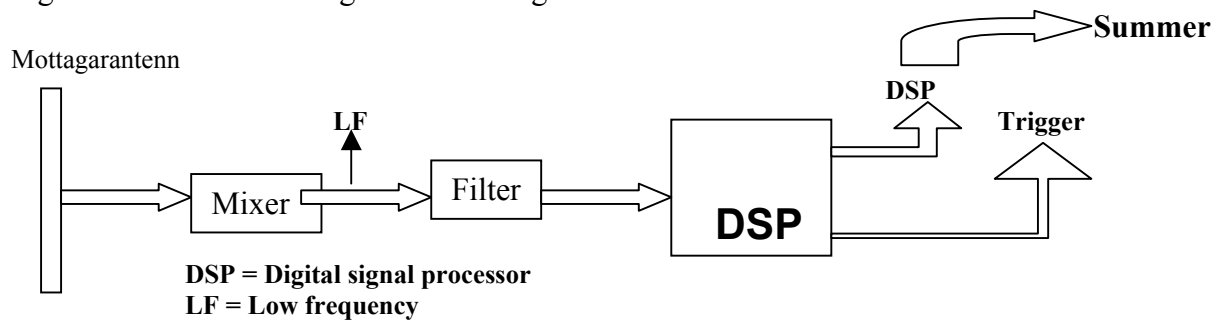
Vid installation med två eller fler sändare kommer det att bildas en konflikt mellan dem. Först av allt så kan de ge falsklarm om två system använder samma svepfrekvens utan att vara synkroniserade med varandra (slavade). Detta kan man eliminera genom att använda olika svepfrekvenser. När systemen är för nära varandra (ca: 10-15 m) blir störningarna i mottagarna så stora att känsligheten för detektionen minskar. Då måste man synkronisera sändarna med varandra för att få en bra funktion. Systemen synkroniseras med en master-slave metod där ”slaven” blir master för nästa slav (chain slaving) se figur 9.



Figur 9: Chain slaving.

2.3 Mottagaren

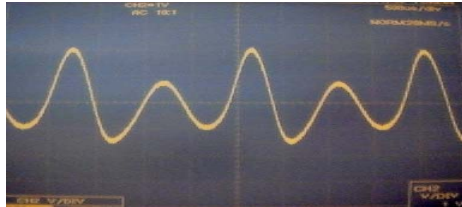
Figuren 10 visar blockdiagram för mottagarenhet.



Figur 10: Blockdiagram för mottagarenhet

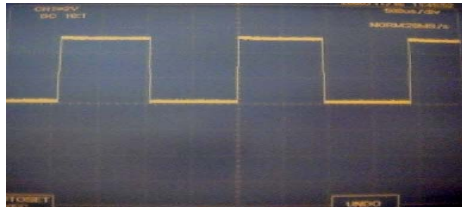
Mätstorheter i mottagarenheter:

- LF: (Low frequency)
Inkommande signal efter mixer (envelopen av 8,2 MHz). En sinusformad signal med dubbla svepfrekvensen om antennen är rätt avstämnd.



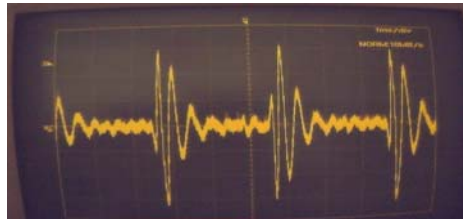
Figur 11: Sinusformad signal

- Trigger:
Används som trigger vid mätningar med oscilloskop.
Pulser från larmetiketter är synkrona med svepfrekvensen.



Figur 12: Svepfrekvensen

- DSP: (Digital signal processor)
Signalutseende efter DSP:ns signalbehandling. Bilden visar oss hur det ser ut när systemet "ser" ett larmelement.



Figur 13: DSP signalbehandling

3. Elektromagnetisk vågutbredning

För tidsharmonisk magnetisk-fältstyrka (H-fältet) i en punkt gäller

$$\vec{H}(x, y, z; t) = H_{x0} \cos(\omega t - \phi_x) \hat{x} + H_{y0} \cos(\omega t - \phi_y) \hat{y} + H_{z0} \cos(\omega t - \phi_z) \hat{z}$$

Amplitudfunktionerna H_{x0} H_{y0} H_{z0} och fasfunktionerna ϕ_x ϕ_y ϕ_z beror i allmänhet av positionen. Inför man nu det komplexa fältet kan detta skrivas

$$\vec{H}(x, y, z) = H_{x0} e^{j\phi_x} \hat{x} + H_{y0} e^{j\phi_y} \hat{y} + H_{z0} e^{j\phi_z} \hat{z}$$

Här uppträder alltså vektorkomponenterna som komplexa tal, men oberoende av tiden. För att erhålla det verkliga fältet måste man ta realdelen av det komplexa fältet efter att $e^{-j\omega t}$ har tillsatts. Det gäller alltså att det verkliga fältet kan skrivas

$$\vec{H}(x, y, z; t) = \text{Re}[\vec{H}(x, y, z) e^{-j\omega t}] = \text{Re}[H_{x0} e^{j(\phi_x - \omega t)} \hat{x} + H_{y0} e^{j(\phi_y - \omega t)} \hat{y} + H_{z0} e^{j(\phi_z - \omega t)} \hat{z}]$$

och då är vi tillbaka till det ursprungliga uttrycket. Detta är precis $j\omega$ -metoden.

Om man från en beräkning erhållit det komplexa fältet i en punkt (observera att det komplexa fältet inte innehåller tiden) och vill veta det verkliga fältet, måste man således multiplicera med $e^{-j\omega t}$ innan man tar realdelen. Det därefter uppkomna uttrycket ger då de tre fältkomponenterna, som naturligtvis nu kommer att bero av tiden, men kan fastställas om värdet på t insättes t.ex. $t=0$.

Vill vi istället bara erhålla fältets absolutbelopp i en punkt erhålles detta som

$$|\vec{H}(x, y, z; t)| = |\text{Re}[\vec{H}(x, y, z; t) e^{-j\omega t}]| = \sqrt{H_{x0}^2 \cos^2(\omega t - \phi_x) + H_{y0}^2 \cos^2(\omega t - \phi_y) + H_{z0}^2 \cos^2(\omega t - \phi_z)}$$

Observera att också absolutbeloppet beror av tiden. Speciellt gäller för tiden $t=0$ absolutbeloppet

$$|\vec{H}(x, y, z; 0)| = |\text{Re}[\vec{H}(x, y, z)]| = \sqrt{H_{x0}^2 \cos^2(-\phi_x) + H_{y0}^2 \cos^2(-\phi_y) + H_{z0}^2 \cos^2(-\phi_z)} \text{ eller}$$

$$|\vec{H}(x, y, z; 0)| = \sqrt{H_{x0}^2 \cos^2(\phi_x) + H_{y0}^2 \cos^2(\phi_y) + H_{z0}^2 \cos^2(\phi_z)}$$

Absolutbelopp för en vektor är en sak och absolutbelopp av komplexa tal något helt annat.

I vakuum är den elektriska fältstyrkan E och den elektriska flödestätheten D parallella. Detsamma gäller för den magnetiska flödestätheten B och den magnetiska fältstyrkan H .

4. Antennutformning

Vid utveckling av elektroniska stölskyddssystem är det viktigt att åstadkomma ett elektriskt och framförallt ett magnetiskt fält som är så homogent och starkt som möjligt inom larmsystemet. Det är just dessa fält som känner av ”hard tags” och klisteretiketter. Samtidigt ska fältet på 10 meters avstånd vara så lågt att det inte överskrider av myndigheterna satta gränsvärden.

För att möjliggöra en teoretisk analys av möjliga utformningar av antenner har en rutin framtagits för att utföra datorsimuleringar av elektromagnetiska fält från metallstrukturer som exciteras.

4.1 Elektromagnetiska simuleringar

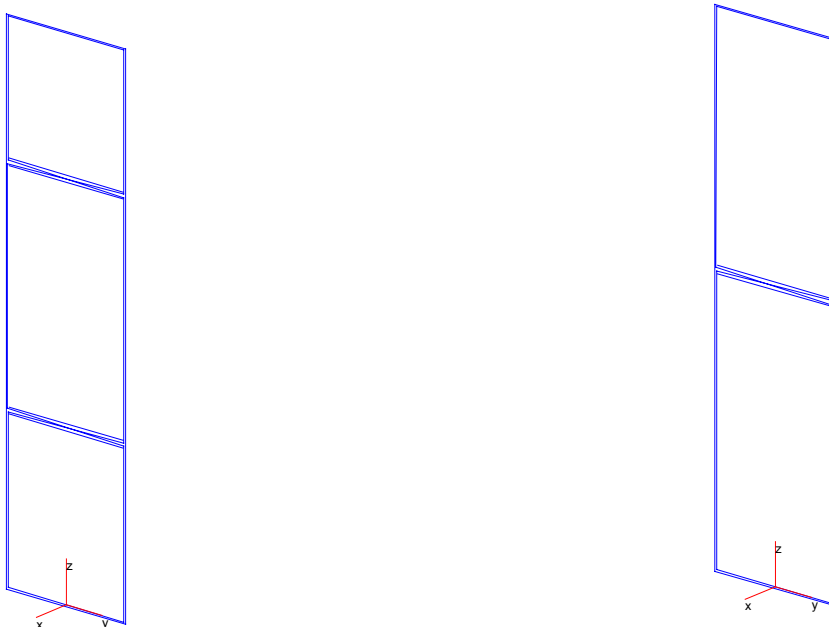
Simuleringsprogrammet Wire-MoM

För beräkning av elektromagnetiska fält från metallstrukturer användes programmet ”Wire-MoM” som finns tillgängligt på Statens Provningsanstalten hemsida.

”Wire- MoM” är ett momentmetodprogram för metalliska trådstrukturer. Fälten som genereras av strukturen beräknas från strömfördelningen på trådarna som i sin tur har beräknats genom en integralekvation baserad på Maxwells ekvationer.

I Wire-MoM byggdes de gamla standard modellerna samt de nya antennenmodellerna upp som olika trådstruktur.

Typiska strukturer visas i figur 14:



Figur 14: Metalltrådstrukturer för elektroniska stölskydd

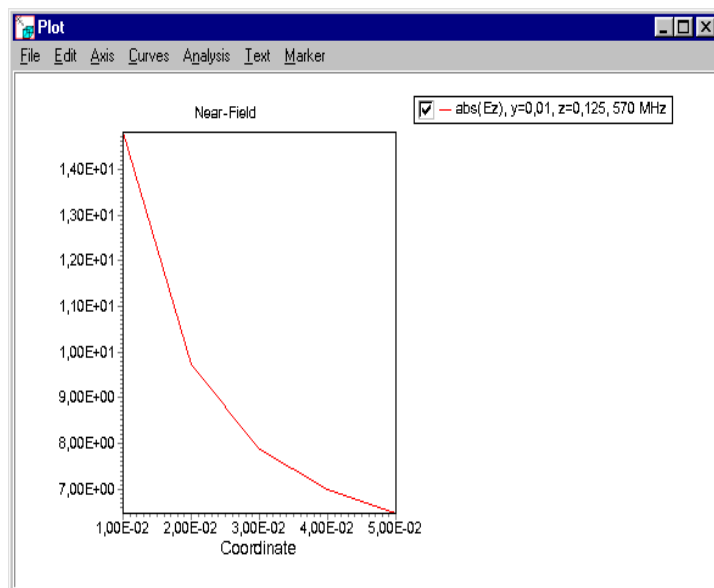
Indata till programmet är:

Olika antenn struktur (x, y och z)
Strömkällan (se tabell 2)
Frekvens (på ungefär 8.2 MHz)

Utdata från programmet är:

Fjärrfältet i valda riktningar (φ och θ).
Närfält i valda punkter (x, y och z).
Strömmar längs trådarna.
Spridningsparametrar som funktioner av frekvens.

I denna tillämpning är det närfältet som är av intresse. I ”Wire-MoM” presenteras resultat i tabellform som E och H fält med x, y och z- komponent i real- och imaginärdel. Se tabell 1. Dessutom erbjuder programmet möjlighet att presentera olika fältkomponenter som funktion av koordinaterna, där de övriga två hålls konstanta. Se figur 15.



Figur 15: När-fält diagram

x	y	z	EXre	EXim	EYre	EYim	EZre	EZim	HXre	HXim	HYre	HYim	HZre	HZim
-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	4.9	5.6	3.1e	0.6e	2.3e	1.12e	4.1e	3.3e	6.7e	0.9e	8.04e	7.6e	1.2e	8.0e
0.5	4.9	5.6	3.0e	0.6e	2.5e	1.01e	4.2e	3.3e	6.8e	0.8e	8.01e	7.7e	1.1e	7.9e
0.5	5.0	5.6	3.0e	0.6e	2.3e	1.14e	4.2e	3.3e	6.8e	0.7e	7.97e	4.3e	1.1e	7.8e

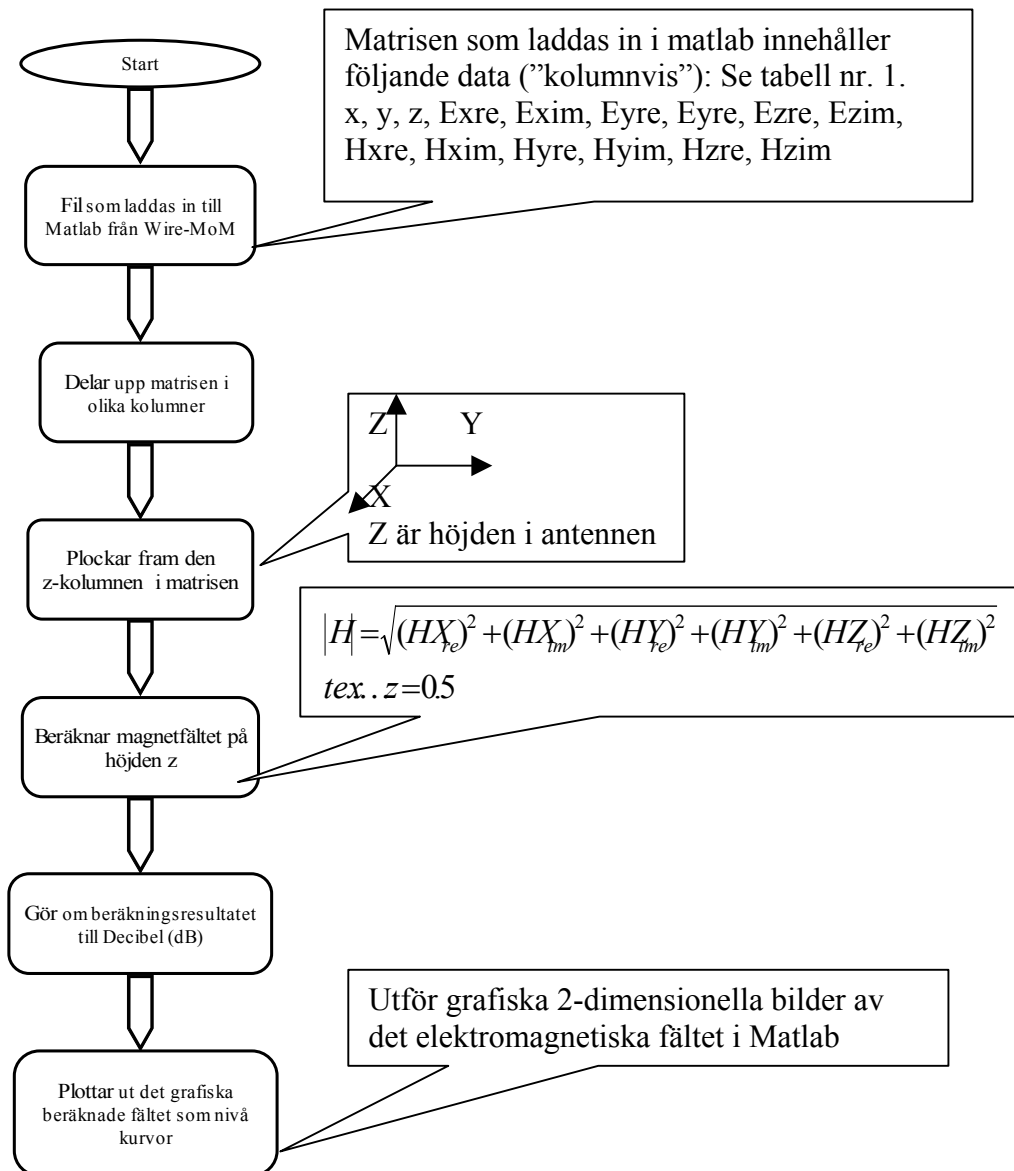
Tabell 1: E = Elektriska fältstyrka, H = Magnetiska fältstyrka, (e = Exponenten 10)

4.2 2-D plottning av närfält i Matlab

För att kunna presentera fälten som funktion av två koordinater, d.v.s. i ett plan i stället för längs en linje som figur 15, har Matlab programmet tagits fram som plottar valfri fältkomponent (E_x , E_y , E_z , E_{tot} , H_x , H_y , H_z , H_{tot}) som funktion av x och y (med z konstant) vilket innebär ett plan parallellt med golvet.

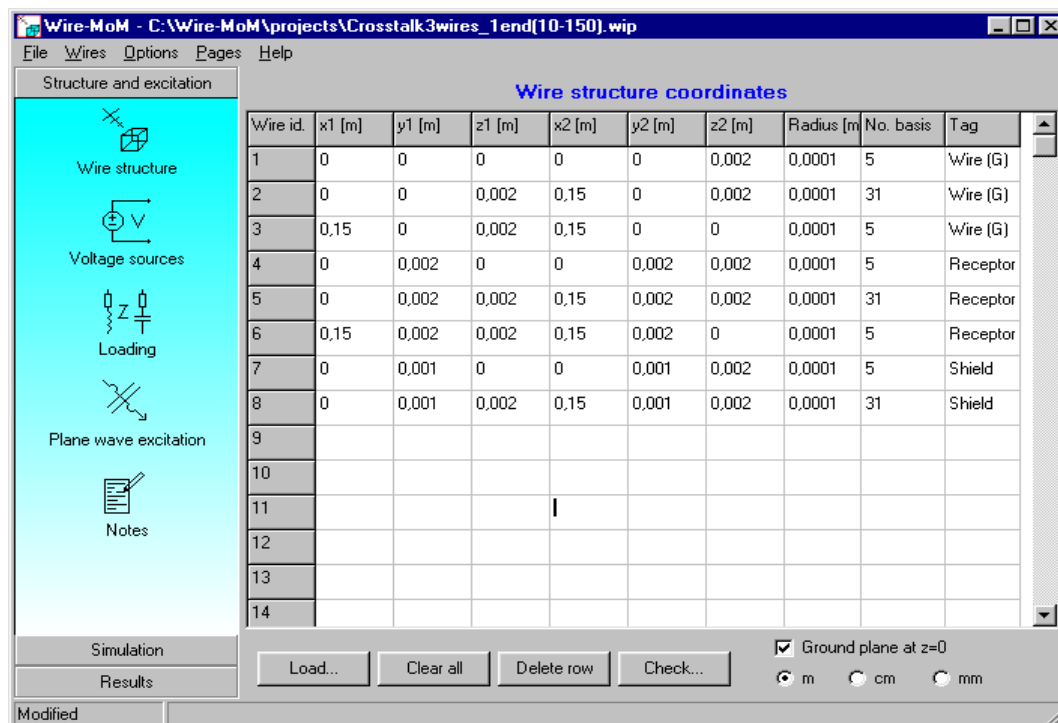
Se bilaga 2

Flödesschema för Matlab programmet



5. Design av antenn

Nya antennmodeller byggdes upp, baserade på standard modellen Pinnacle i Wire-MoM. Olika parametrar skrevs in i Wire-MoM (se tabell 2) för att man teoretisk skulle kunna åstadkomma en så bra antennmodell som möjligt, dvs. med ett homogent fält .

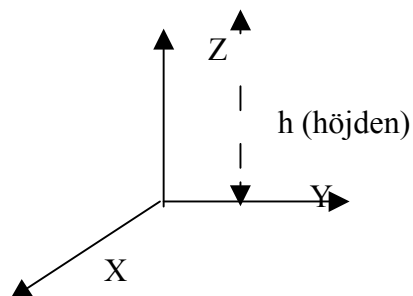


The screenshot shows the Wire-MoM software window with the title 'Wire-MoM - C:\Wire-MoM\projects\Crosstalk3wires_1end(10-150).wip'. The 'Structure and excitation' tab is active, displaying a table of wire structure coordinates. The table has columns for Wire id, x1 [m], y1 [m], z1 [m], x2 [m], y2 [m], z2 [m], Radius [m], No. basis, and Tag. The table contains 14 rows of data, with rows 1-6 representing wires and rows 7-14 representing shields and ground plane. The 'Ground plane at z=0' checkbox is checked, and the units are set to 'm'.

Wire id.	x1 [m]	y1 [m]	z1 [m]	x2 [m]	y2 [m]	z2 [m]	Radius [m]	No. basis	Tag
1	0	0	0	0	0	0,002	0,0001	5	Wire (G)
2	0	0	0,002	0,15	0	0,002	0,0001	31	Wire (G)
3	0,15	0	0,002	0,15	0	0	0,0001	5	Wire (G)
4	0	0,002	0	0	0,002	0,002	0,0001	5	Receptor
5	0	0,002	0,002	0,15	0,002	0,002	0,0001	31	Receptor
6	0,15	0,002	0,002	0,15	0,002	0	0,0001	5	Receptor
7	0	0,001	0	0	0,001	0,002	0,0001	5	Shield
8	0	0,001	0,002	0,15	0,001	0,002	0,0001	31	Shield
9									
10									
11									
12									
13									
14									

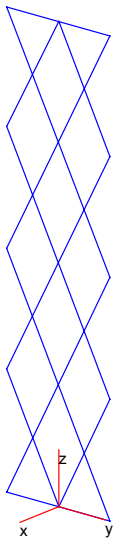
Tabell 2: Inmatningstabell i Wire-MoM.

I Wire-MoM bygger man upp dessa antennmodeller (trådstrukturer) enligt önskemål genom att lägga in rätta parametrar för x, y och z, var och en av dessa axlar presenterar en riktning i antennen. (Se figur 16). När man på slutet har en färdigbyggd antennmodell med rätta strömfördelningar på trådarna, presenterar programmet utdata som en matris. Matrisen innehåller x, y och z samt det elektriska och magnetiska fältet representerat av x, y- och z- komponenter.

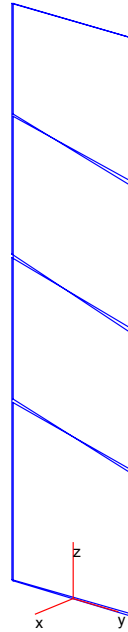


Figur 16: Vinkelräta riktningar x, y och z- axeln.

Figur 17 och 18 nedan visar hur Wire-MoM presenterar utseendet av de nya modellerna:



Figur17: Modell nr. 1



Figur18: Modell nr. 2

Utdata från Wire-MoM används i Matlab för att räkna ut absolutbelopp av det magnetiska fältet.

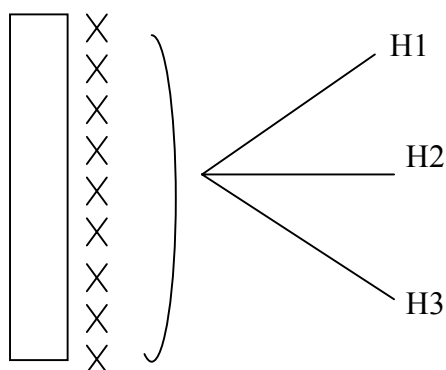
Fältet kan också sedan grafiskt presenteras i Matlab. Den grafiska bilden företräds som nivåkurvor, varje nivåkurva visar hur fältet ser ut i planet.

6. Prototypantenn

Praktiska mätningar gjordes på prototypantennerna och Pinnacle för att man senare skall kunna jämföra resultatet med den grafiska bilden från Matlab.

Mätningarna gjordes på antennernas magnetfältstyrka i tre mätpunkter, nämligen H1, H2 och H3, på ungefär 10-15 cm ut från antennen (se figur 19).

Antenn sedd uppifrån



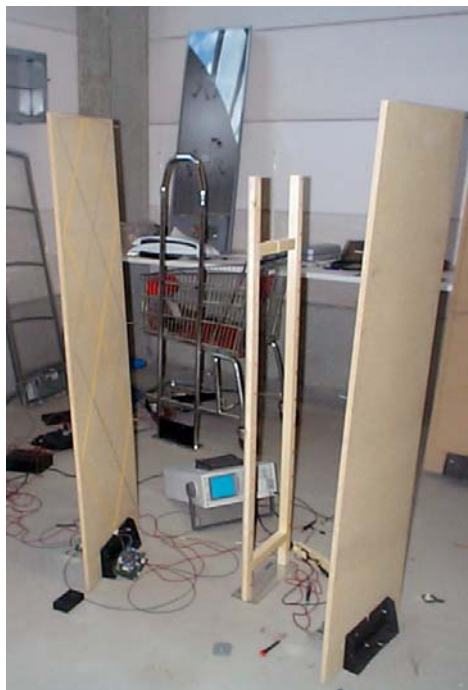
Figur 19: Mätningar på magnetfältstyrka.

Antennerna (2st) ställdes mittemot varandra. Avståndet mellan de nya antennerna var ungefär 1 meter.

De nya antenmodellerna klarar inte av längre avstånd, fältstyrkan var inte så stor jämfört med standardantennerna. Dessa står på ett avstånd på c:a 1,5 meter från varandra. Se figuren nedan som illustrerar detta.



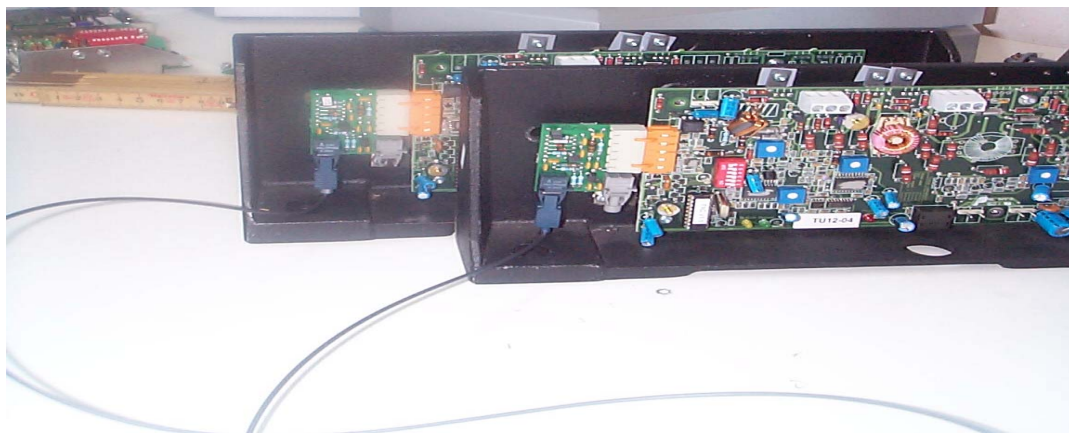
Figur 20: Standardantenn



Figur 21: Nya antenner

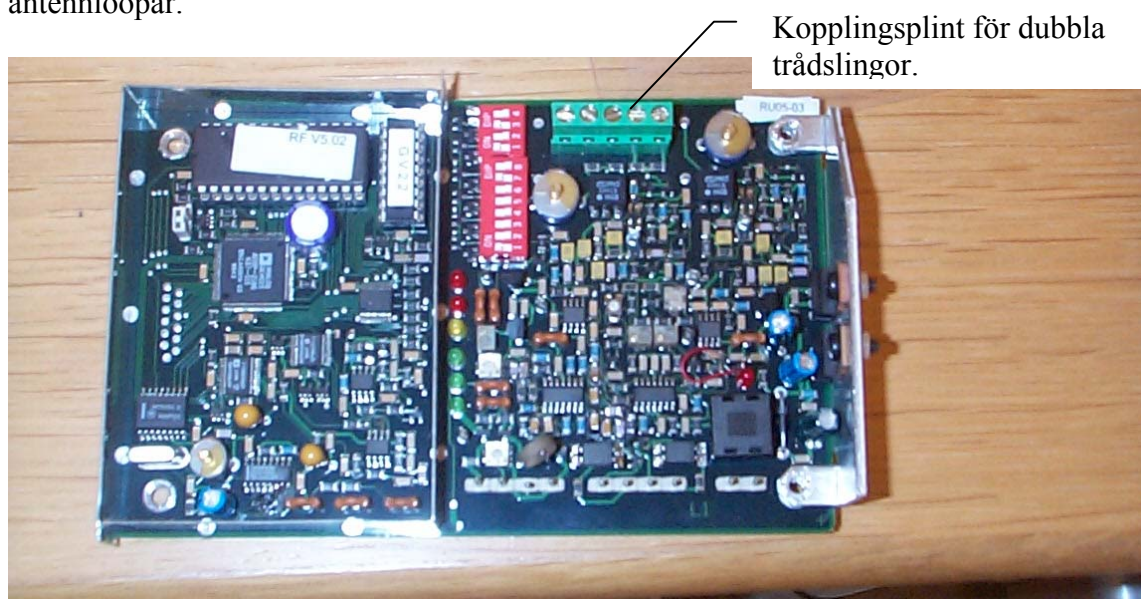
Till en antenn var sändarkortet kopplad och till den andra var mottagarkortet kopplat. Eftersom det är sändarkortet som skickar ut det magnetiska fältet utfördes mätningarna mot denna antenn.

Hos de nya antennerna har man två antennloopar (trådslingor) jämfört med standard antennerna som bara har en antennloop, därför var man tvungen att införa två sändarkretskort. Mellan sändarkretskorten fanns en optofiberkabel. Se figur 22.



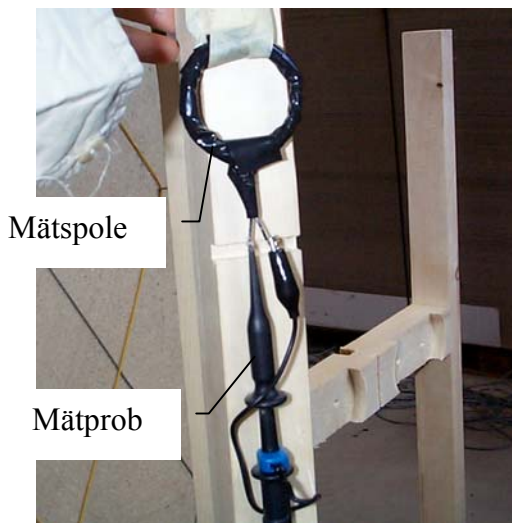
Figur 22: Två stycken sändarkort med ett optofiberkabel mellan.

Mottagarkretskortet (se figur 23) modifierades lite för att speciellt kunna klara av två antennloopar.

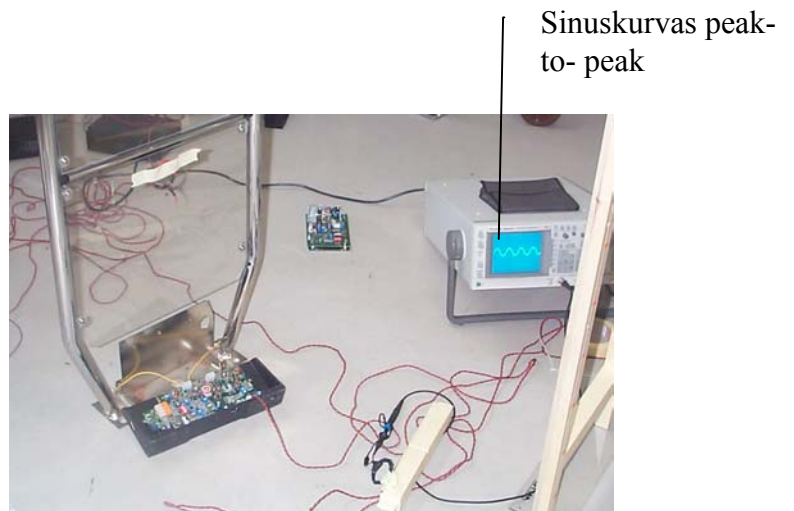


Figur 23: Mottagarkretskortet

Mätningar gjordes med ett oscilloskop där en sinuskurvas peak-peak noterades. Se figur 24 och 25 nedan. Figurerna visar också hur mätningen av fältstyrkan gick till.



Figur 24: Mätspole och Mätprob



Figur 25: Sinuskurva (peak- to - peak) och mätprob.

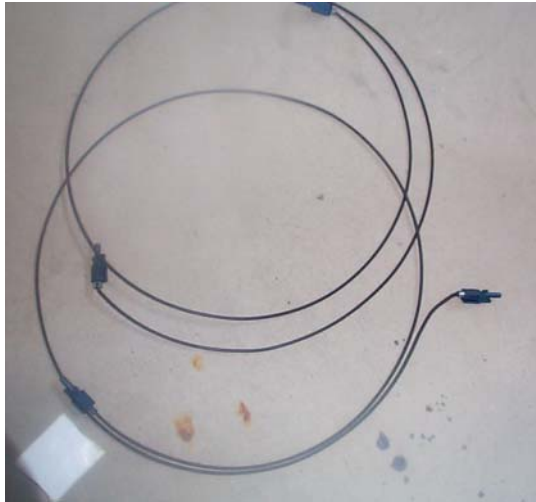
Nödvändiga justeringar på t.ex. sändarkortet och mottagarkortet fick göras för att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt. De justeringarna som gjordes var att få en svepfrekvens på 520Hz och en centerfrekvens på 8.2MHz och detta kan man mäta m h a en Gatemeter. Andra justeringar, som gjordes på mottagarkretskortet var att titta på om man hade en bra triggerfrekvens, LF mätpunkt (svepfrekvensen) samt utgången till DSP:n, mätpunkten för att åstadkomma en bra detektion.

Se bilaga 1 som visar linjediagram på olika mättningar som har tagits fram.

När mätningar på de nya antennmodellerna gjordes var man också tvungen att ta hänsyn till fasvridningen (tidsförskjutning) mellan de båda slingorna.

Fasvridningen fås genom att koppla en optofiberkabel mellan de båda sändarna. Beroende på hur lång denna kabel var så kunde man bestämma hur stor fasvridningen skulle bli.

Figur 26 visar hur en optofiberkabel ser ut samt hur de båda sändarkorten förhåller sig till varandra (figur 27).



Figur 26: Optofiberkabel



Figur 27: Två stycken sändarkretskort

Det var nödvändigt med en fasvridning, därför att de båda antennlooparna var tvungna att ligga på en fasvridning till varandra annars skulle många nollpunkter uppstå. Det som menas med nollpunkter är att magnetfältet är väldigt svagt som gör att vissa ställen på antennen inte känner av klisteretiketten (särskilt klisteretikett) eller ”hard tags”.

Ytterligare mätningar gjordes med dubbla svepfrekvensen. En svepfrekvens på ungefär 1040Hz.

Figur 28 och 29 visar de två nya antennmodellerna:



Figur 28: Modell nr. 1



Figur 29: Modell nr. 2

7. Resultat

7.1 Uppmätning av fältstyrkor

Efter att ha mätt på de två nya modellerna kom jag fram till att modell nr 2 visade bättre magnetfältstyrka. En magnetfältstyrka som var starkare och mer konstant än modell nr 1. Orsaken var uppbyggnaden av antennlooparna, nr 2 har diagonala loopar vilket bidrar till att bl.a. fasvridningen samt andra faktorer blir bättre och därmed hela magnetfältet.

En jämförelse av de nya modellerna med standardmodellen Pinnacle visade att Pinnacle inte är en dålig antenn men den hade lite svårt att hävda sig mot de två nya modellerna särskilt modell nr 2.

Jag utförde olika experiment med fasvridningen, testade olika storlek på fasvridningen för båda prototypantennerna (modell nr 1 och modell nr 2) vilket gav följande resultat:

1. En fasvridning på 120 grader gav ett bra resultat. Det syntes inga nollpunkter, eftersom en fas på 120 grader gav en väldigt jämnfördelad magnetfältstyrka, men som inte var så stark, vilket kan vara negativt.
2. En fasvridning på 90 grader är inte dåligt men det uppstod ett par nollpunkter. Den ger en stark magnetfältstyrka, men inte så jämnfördelad.

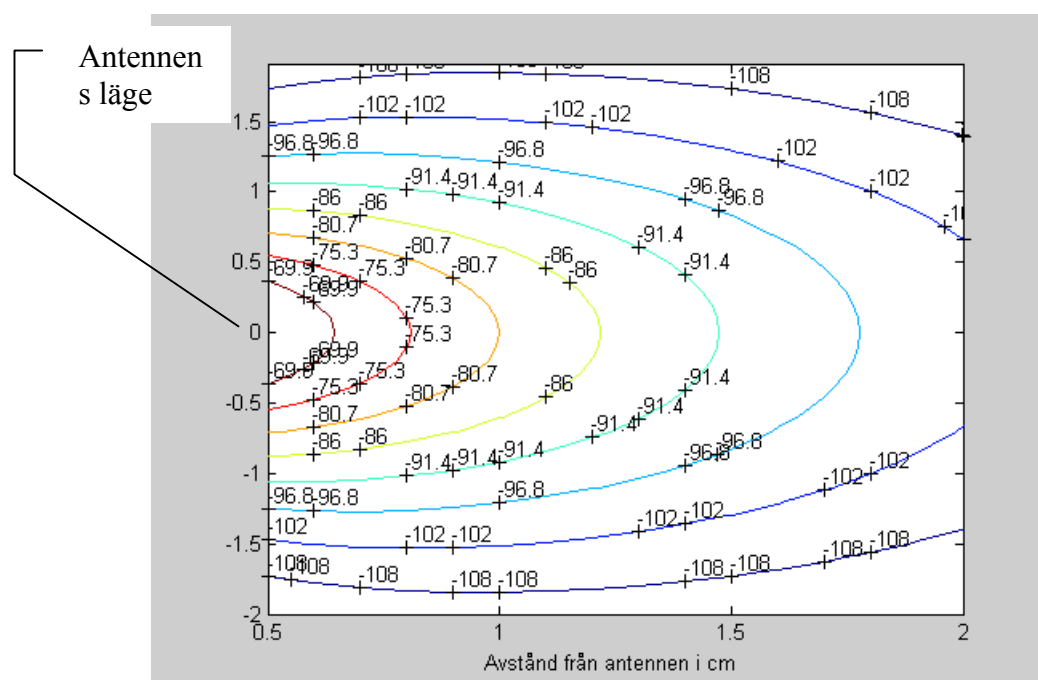
Jämförandet av bådas fasvridning säger oss inte att en fas på 120 grader är mycket bättre än en på 90 grader. Eftersom en 90 graders fas gav en stark och ganska konstant magnetfältstyrka även om den inte gav lika bra resultat som den med 120 grader.

7.2 Matlab

Målet med examensarbetet som nämndes tidigare var att få en grafisk presentation av den magnetiska fältstyrkan och efter att ha uppnått det blir det enklare att jämföra med mätningarna .

Utdata från Matlab programmet ger en grafisk 2-dimensionell bild som visar magnetisk fältstyrka på 1 meters höjd (1 meters höjd är ett val som bestäms enkelt i Matlab programmet). Antennens läge finns vid noll. X-axeln presenterar konturlinjernas avstånd från antennen. Figur 30 visar mätningarna på magnetfältets styrka grafiskt. Tabell 3 visar magnetfältets styrka praktiskt (Se bilaga 1).

Den simulerande biten tar hänsyn till alla komponenter medan när man mäter så tar man bara hänsyn till en riktning, vilket gör att jämförelsen mellan den simulerande biten i Matlab och dem praktiska mätningarna är svårt att utföra.



Figur 30: En grafisk 2-dimensionell figur

Med hjälp av den grafiska fältstyrkan blir det enklare att bygga upp ett antenn som har en så bra homogen fält som möjligt!

Detta är ett mål som kan byggas på och senare i framtiden bearbetas.

Andra bilagor som tillhör mätningarna och simuleringarna på de nya antennmodeller är konfidentiella, vilket var ett önskemål från företaget.

8. Referenser

Engström, Lars Alfred (1942-), Elektromagnetism, Elektricitet och magnetism, Studentlitteratur, Lund (2000).
ISBN: 91-44-01510-0

Kildal, Per-Simon, Studentlitteratur, Foundations of antennas, Radioteknik och Teleteknik, Lund (2000).
ISBN: 91-44-01322-1

Kristensson, Gerhard (1949-), Elektromagnetisk vågutbredning, Studentlitteratur, Lund (1999).
ISBN: 91-44-01202-0

Pärt-Enander, Eva (1961-) och Sjöberg Anders, Användarhandledning för Matlab 6.5, 1 uppl., Teknisk databehandling, Uppsala.
ISBN: 91-506-1690-0

<http://www.sp.se/electronics/rnd/software/eng/wiremom.htm> (2003-04-01—2003-06-10)
Allmän programmerings referens, SP Sveriges provnings- och forskningsinstitut.

Bilaga 1 – Fältstyrkemätningar

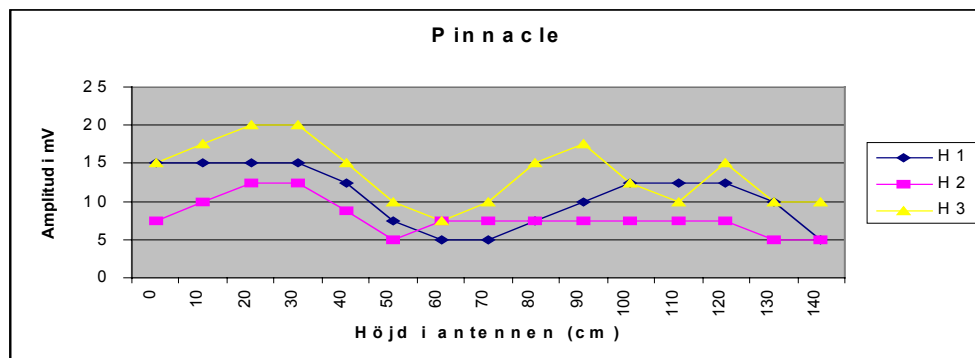
Tabellen nedan visar ett exempel hur de praktiska mätningarna gjordes på Pinnacle för att man senare skall kunna jämföra resultaten men den grafiska figuren från Matlab.

Tabellen visar höjden på antennen och de tre magnetiska fältstyrkemätningarna som gjordes, för varje bestämd höjd.

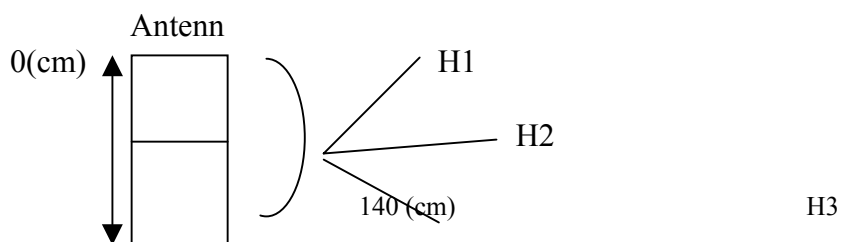
Höjd på Antennen	H1	H2	H3
0	15	7,5	15
10	15	10	17,5
20	15	12,5	20
30	15	12,5	20
40	12,5	8,75	15
50	7,5	5	10
60	5	7,5	7,5
70	5	7,5	10
80	7,5	7,5	15
90	10	7,5	17,5
100	12,5	7,5	12,5
110	12,5	7,5	10
120	12,5	7,5	15
130	10	5	10
140	5	5	10

Tabell 3: Uppmätning av fältstyrkor

Linjediagrammet nedan visar hur de olika mätpunkterna (H1,H2 och H3) förhåller sig till varandra.



Figur 31: Magnetiskfältstyrkemätning i tre riktningar H1, H2 och H3.



Figur 32: En presentation av hur mätningarna på antennen gick tillväga.

Bilaga 2 – Matlab programmet

Till Matlab programmet läses en datafil som innehåller 15 kolumner. Kolumn ett är x-axeln, kolumn två är y-axeln och kolumn tre är z-axeln.

Genom att fortsätta i matrisen så är resterande kolumner följande:

Kolumn 4 till 9 är EXre, EXim, EYre, EYim, EZre, EZim. (E= elektriska fältet).

Kolumn 10 till 15 är HXre, HXim, HYre, HYim, HZre, HZim. (H= Magnetiska fältet).

Eftersom man bara är intresserat av H-fältet, så är det bara den som man utför beräkningar på.

```
M= load('ptx_10_20_2.nearfield.dat','-ascii');           %Fil ladas in

Selected=M(M(:,3)==1,:);                                %Väljer ut alla för z=1 (z är på kolumn 3)

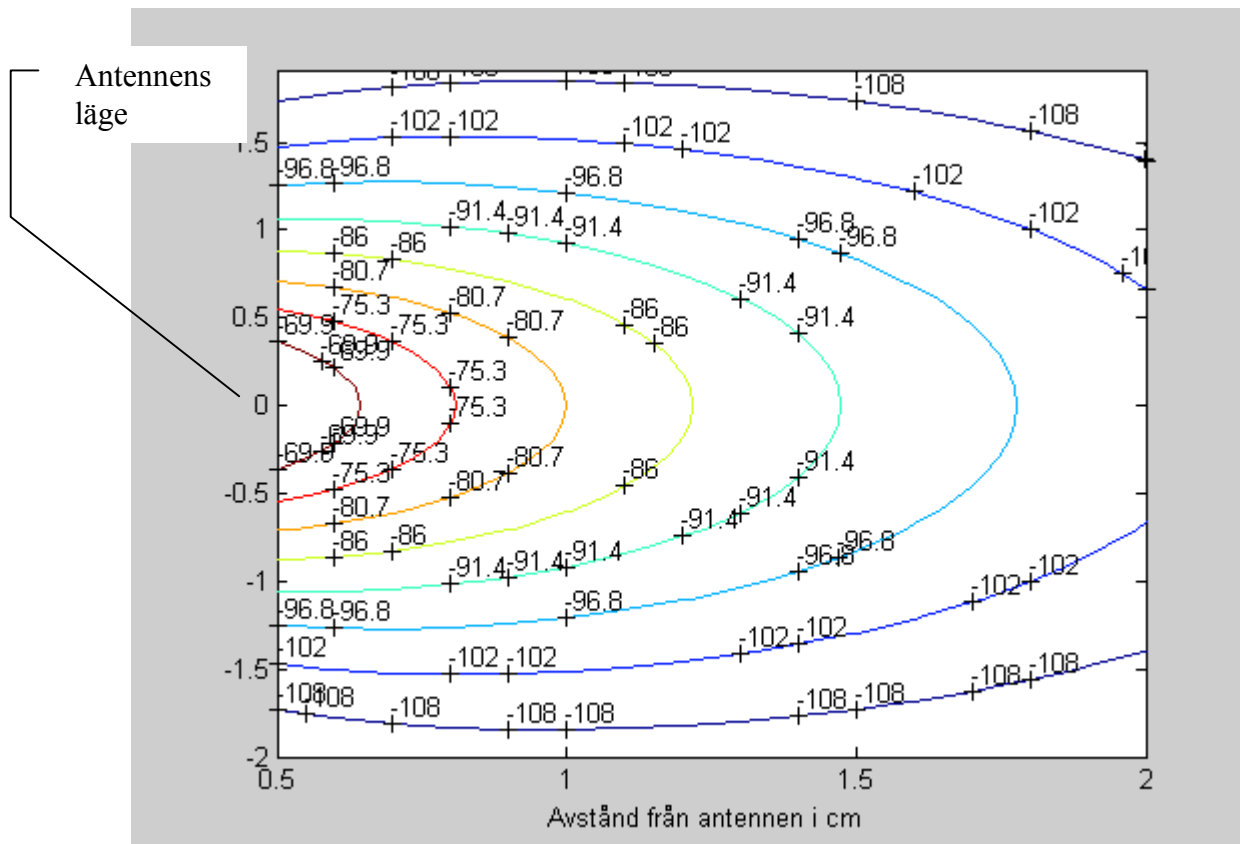
x=Selected(:,1:1)                                       %x-axeln
y= Selected(:,2:2)                                       %y-axeln
z= Selected(:,3:3);                                     %z-axeln
H= Selected(:,10:15)                                    %H-fältet som är på kolumn 10 till 15

[r,c]= size(H);                                         %rad och kolumn för H-fältet
Htot=[];
k=1;
for row = 1:1:r                                         %Alla rader i matrisen
    Summan=0;
    for col = 1:1:c                                     %Alla kolumner i matrisen
        Summan=Summan+(H(row,col)^2);                 %Beräknar H-fältet beroende vad höjden z är
    end
    Hres(k)=sqrt(abs(Summan));                          %Absolutbeloppet av H-fältet
    Htot(k)=20*log10(Hres(k));                         %Utför resultaten till dB
    k=k+1;
    Htot';
end

[X1,Y1]=meshgrid(x,y);                                %transforms the domain specified by vectors

                                                    %x and y into arrays X and Y
ZI=griddata(x,y,Htot,X1,Y1);                          %Skapar en nät där den plockar fram x, y värden, X1
                                                    %och Y1 är uniform grid
Z=contour(x,y,ZI,8);                                   %Ritar ut contourlinjer beroende av valet av antal
                                                    %nivåer
h=clabel(Z);                                            %Skriver ut dB-värden på contour linjerna
```


Utdata från programmet Matlab ger en grafisk 2-dimensionell bild som visar magnetisk fältstyrka på 1 meters höjd (1 meters höjd är ett val som bestäms enkelt i Matlab programmet). Antennens läge finns vid noll. X-axeln presenterar konturlinjernas avstånd från antennen. Figur 33 visar mätningarna på magnetfältets styrka grafiskt.



Figur 33: Presentation av magnetfält styrka som konturlinjer.